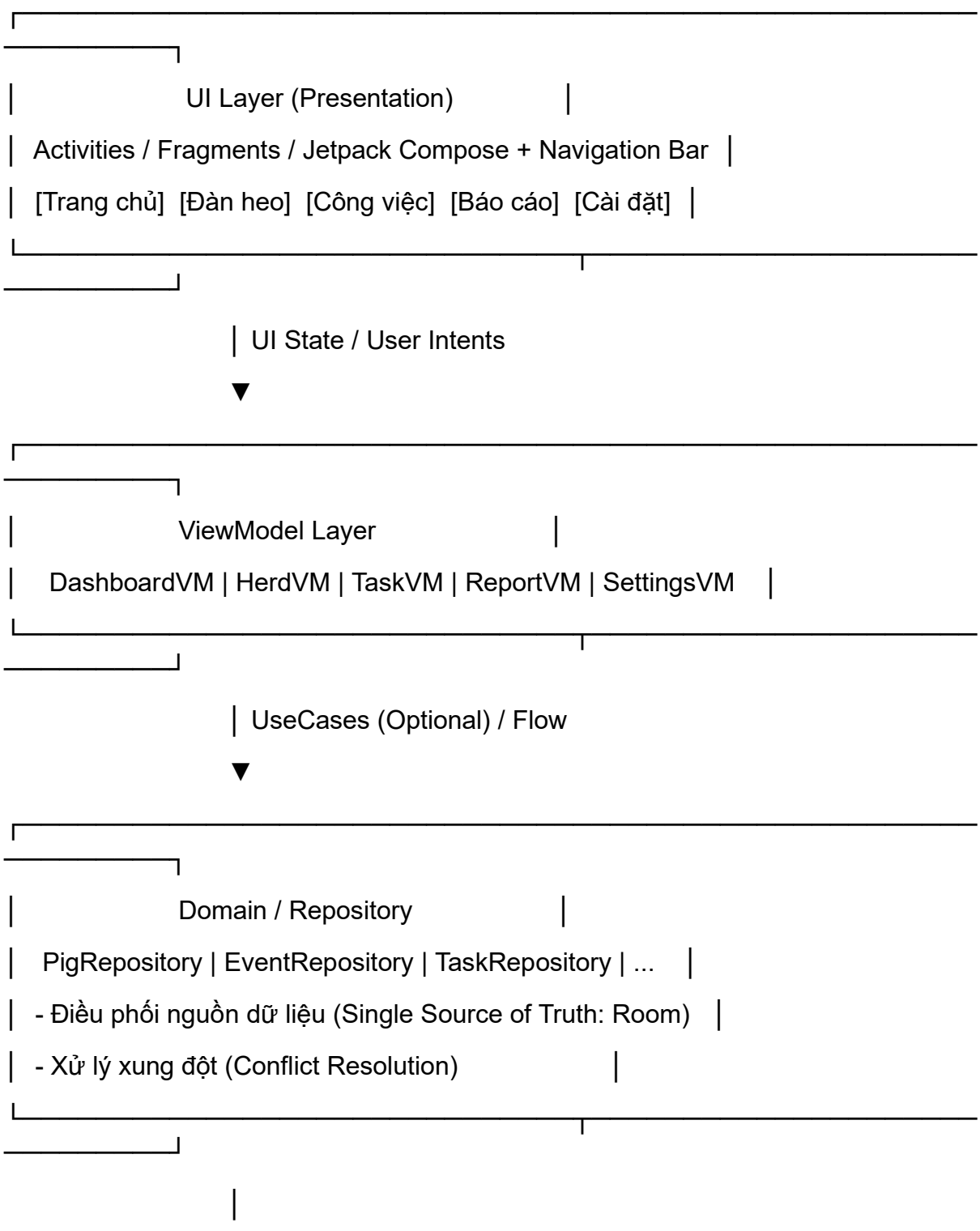
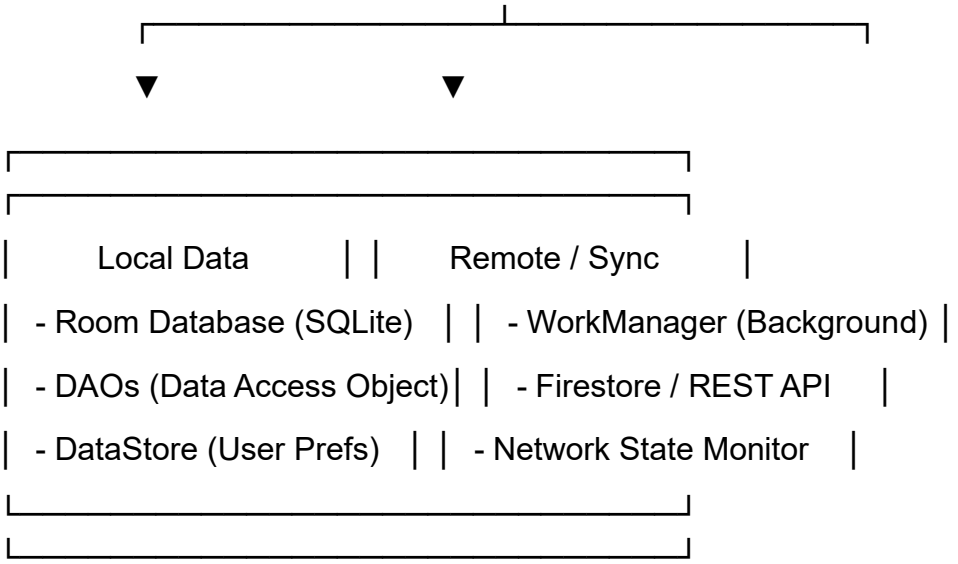
Bản phác thảo kiến trúc của bạn đi đúng chuẩn mô hình **Clean Architecture kết hợp Offline-First** cho ứng dụng di động công nghiệp (đặc thù môi trường trại heo sóng yếu/mất mạng liên tục).

Dưới đây là sơ đồ hóa chi tiết các tầng kỹ thuật, luồng dữ liệu và thiết kế schema để bạn dễ dàng triển khai trực tiếp vào mã nguồn Kotlin/Android:

1. Kiến trúc phân tầng tổng thể (Layered Architecture)





2. Thiết kế chi tiết từng tầng kỹ thuật

A. Data Layer (Room Schema & Trạng thái Sync)

Để hệ thống offline-first vận hành trơn tru mà không mất dữ liệu khi rớt mạng, mọi Entity cần có các trường phục vụ đồng bộ:

- **sync_status**: SYNCED (đã đồng bộ), PENDING_INSERT (chờ đẩy lên), PENDING_UPDATE (chờ cập nhật), PENDING_DELETE.
- **updated_at / version**: Dùng để so khớp timestamp khi xảy ra xung đột (Last-Write-Wins).

Ví dụ cấu trúc bảng cốt lõi:

- **PigEntity / LotEntity**: id (UUID tạo từ máy client), tag_code (số tai/mã định danh), batch_id, breed, gender, status (hậu bị, mang thai, nuôi con, cai sữa, xuất bán), location_id (chuồng/ô), sync_status, updated_at.
- **EventEntity**: id, pig_id, event_type (phối giống, đẻ, cai sữa, tiêm phòng, chuyển chuồng, cân trọng lượng, loại thải), event_date, metrics (JSON hoặc cột: số con sơ sinh, số con còn sống, trọng lượng, tên vaccine), recorded_by_user_id, sync_status, updated_at.
- **TaskEntity**: id, title, task_type (tiêm vắc xin, kiểm tra thai, vệ sinh), due_date, assigned_to, status (TODO, DONE, OVERDUE), reference_id (liên kết với Lô/Heo), sync_status.

B. Repository & Synchronization Strategy (Đồng bộ nền)

1. **Single Source of Truth**: UI chỉ lắng nghe dữ liệu trực tiếp từ Room thông qua Flow<List<T>>. UI không bao giờ gọi trực tiếp API/Firestore để lấy data render.

2. **Ghi cục bộ trước (Optimistic UI)**: Khi kỹ thuật viên thêm 1 sự kiện tiêm phòng hoặc phối:
    - Lưu ngay vào Room với sync_status = PENDING_INSERT.
    - Room phát tín hiệu -> UI cập nhật ngay lập tức.
    - Kích hoạt hoặc xếp hàng vào WorkManager.
3. **WorkManager & Xử lý xung đột**:
    - SyncWorker chạy theo chu kỳ hoặc khi có mạng (Constraints.Builder().setRequiredNetworkType(NetworkType.CONNECTED)).
    - **Quy tắc xung đột**:
        - *Timestamp (Last-Write-Wins)*: So sánh updated_at giữa server và client, giữ bản ghi có dấu thời gian mới hơn.
        - *Ưu tiên vai trò (Role-based)*: Nếu xung đột dữ liệu cấu hình hoặc trạng thái heo giữa Admin/Quản lý trại và Kỹ thuật viên, ưu tiên bản ghi do tài khoản Admin phê duyệt.

C. Presentation & ViewModels

- Mỗi tab dùng một ViewModel độc lập sử dụng StateFlow:
    - HerdViewModel: Quản lý bộ lọc theo chuồng, số tai, trạng thái sinh sản; xử lý tìm kiếm nhanh.
    - TaskViewModel: Tính toán lịch nhắc việc dựa trên sự kiện (ví dụ: Heo phối ngày $D \rightarrow$ Tự động sinh task siêu âm thai vào ngày $D + 21$ và $D + 28$).
    - ReportViewModel: Tận dụng SQLite/Room aggregations (SUM, COUNT, AVG) để chạy các chỉ số kỹ thuật (Tỷ lệ thụ thai, FCR theo lô, số con cai sữa/nái/năm) mà không cần mạng.

3. Phân chia cấu trúc thư mục (Package Structure)

Tổ chức mã nguồn theo hướng **Feature-first** hoặc **Layer-first**. Đối với ứng dụng nông trại có nghiệp vụ mở rộng dần, mô hình hỗn hợp sau giúp module hóa tốt nhất:

Plaintext

```
app/
├── data/
│   ├── local/
│   │   ├── AppDatabase.kt
```

```
│   │   ├── dao/ (PigDao, EventDao, TaskDao)
│   │   └── entity/
│   ├── remote/ (FirestoreService / RestClient)
│   └── repository/ (PigRepositoryImpl, ...)
├── domain/
│   ├── model/
│   └── repository/ (Interfaces)
├── sync/
│   ├── SyncWorker.kt
│   └── ConflictResolver.kt
└── ui/
    ├── home/
    │   ├── HomeFragment.kt / HomeScreen.kt
    │   └── HomeViewModel.kt
    ├── herd/
    │   ├── HerdListFragment.kt
    │   ├── PigDetailFragment.kt
    │   └── HerdViewModel.kt
    ├── task/
    ├── report/
    └── settings/
```

Mô hình này giúp cô lập hoàn toàn lỗi: nếu mạng mất hoặc Firebase gặp sự cố, tầng giao diện và Room Database bên dưới vẫn thao tác mượt mà tại chuồng nuôi.

Đây là bức ảnh phác họa lại cấu trúc phần mềm mà chúng ta vừa thảo luận.

Bức ảnh thể hiện trực quan cách ứng dụng hoạt động theo từng lớp (Layer):

- **UI Layer (Tầng Giao Diện)** ở trên cùng được mô phỏng qua màn hình smartphone với các tính năng: Trang chủ, Đàn heo, Công việc, Báo cáo và Cài đặt, mang tính trực quan cao cho người chăn nuôi.

- **Domain / Repository (Tầng Xử lý Trung gian)** ở giữa, đóng vai trò như bộ não điều phối dữ liệu qua các khối PigRepository, EventRepository, TaskRepository và các bánh răng logic.
- **Local Data (Dữ liệu Cục bộ)** phía dưới bên trái sử dụng cơ sở dữ liệu Room DB (SQLite) giúp ứng dụng chạy mượt mà ngay cả khi offline (ở các khu chuồng trại sóng yếu).
- **Remote / Sync (Đồng bộ Tầm xa)** phía dưới bên phải, kết nối qua Cloud (API/Firebase) cùng hệ thống WorkManager tự động đẩy dữ liệu lên khi có mạng, tích hợp cơ chế phát hiện và xử lý xung đột (Conflict Resolution).

Bạn thấy phác thảo này đã đúng với định hướng thiết kế và phát triển của đội ngũ chưa? Chúng ta nên bắt tay vào làm rõ phần nào tiếp theo?



Bản phác thảo chi tiết của bạn đã được chuyển hóa thành một giao diện hoàn chỉnh dưới đây.

Thiết kế này được tối ưu hóa cho môi trường trang trại thực tế: phông chữ lớn, độ tương phản cao, các khu vực bấm được phóng to để dễ thao tác ngay cả khi đeo găng tay, và tông màu trực quan để nhanh chóng nắm bắt công việc trong ngày.

Bạn thấy bố cục và các thẻ thông tin nhanh này đã đúng với hình dung của mình chưa? Chúng ta có thể bổ sung thêm trạng thái "Offline / Chưa đồng bộ" hoặc đi sâu vào màn hình "Đàn heo" nếu bạn muốn!


NHẬT KÝ TRANG TRẠI
TỔNG ĐÀN
1,250
VIỆC HÔM NAY
8 việc
CẢNH BÁO
3 tin
VIỆC SẮP TỚI
Tiêm vắc-xin Lô B
08:00 - Chuồng 3
Chưa làm
Kiểm tra thai nái
10:30 - Khu A
Đang làm
Chuyển chuồng lô C
14:00 - Chuồng 5
✓ Đã xong
Trang chủ
Đàn heo
Công việc
Báo cáo

Giao diện danh sách "Đàn heo" đã được phác họa thực tế ngay tại môi trường chuồng nuôi dưới đây.

Để đáp ứng các yêu cầu đặc thù của bạn, thiết kế đã được tối ưu hóa:

- **Tìm kiếm & Bộ lọc nhanh**: Ô tìm kiếm lớn, đi kèm các nhãn lọc nhanh ("Tất cả", "Theo Lô", "Cá thể", "Cần kiểm tra") nằm ngay tầm tay để dễ dàng thao tác bằng một tay.
- **Thông tin cốt lõi**: Các thẻ hiển thị rõ mã lô/cá thể, số lượng, giống, vị trí chuồng, và trạng thái sinh trưởng được phân biệt bằng màu sắc trực quan (ví dụ: Mang thai, Đang nuôi).
- **Quản lý Offline & Cảnh báo**: Các nhãn "Chờ đồng bộ" màu cam (với biểu tượng đám mây) nổi bật bên cạnh các bản ghi chưa được tải lên hệ thống, cùng biểu tượng "Quá hạn tiêm" màu đỏ để người nuôi nhận biết tức thì mà không cần mạng.
- **Nút hành động nhanh**: Nút "+" tròn lớn màu xanh ở góc dưới giúp người dùng nhanh chóng thêm đàn hoặc ghi nhận sự kiện ngay tại chỗ.


ĐÀN HEO
Tìm theo mã, lô, chuồng...
Tất cả
Theo Lô
Cá thể
Cần kiểm tra
Chờ đồng bộ
Lô LH-204
Số lượng: 120 con
Giống: Landrace
Chuồng: Cấp dưỡng 3
Đang nuôi
quá hạn tiêm
Đã đồng bộ
Heo nái NY-089
Giống: York-Land
Chuồng: Phối 1
Mang thai (D+45)
Chờ đồng bộ
Lô L-105
Số lượng: 80 con
Giống: Duroc
Chuồng: Thịt 2
Đang nuôi
Trang chủ
Đàn heo
Công việc
Báo cáo

Giao diện màn hình **Công việc** đã được phác họa chi tiết theo đúng cấu trúc vận hành bạn đã định hình:

Điểm nhấn thiết kế trên màn hình:

- **Bộ lọc nhanh (Chips Filter)**: Đặt ngay dưới thanh tiêu đề với các mốc thời gian (*Hôm nay*, *Tuần này*) và trạng thái (*Chưa làm*, *Đang làm*, *Đã xong*), giúp kỹ thuật viên khoanh vùng danh sách việc cần giải quyết trong một chạm.
- **Thẻ công việc phân cấp rõ ràng**:
    - Nhãn mức độ ưu tiên (như *Ưu tiên cao* màu đỏ cho các việc sống còn: lịch vắc-xin, xử lý ca bệnh).
    - Hiển thị trực tiếp đối tượng liên quan (mã Lô/Cá thể kèm số chuồng cụ thể) để không nhầm vị trí.
    - Trạng thái trực quan: *Chưa làm* (có thể vuốt nhanh/tích chọn), *Đang làm* (nút tiếp tục/bắt đầu), và *Đã xong* (gạch mờ/tích xanh).
- **Nút tạo mới & Điều hướng**: Phím **+** nổi bật ở góc phải dưới hỗ trợ mở Form tạo việc nhanh; tab **Công việc** được làm sáng trên thanh điều hướng dưới cùng.


CÔNG VIỆC
Tìm kiếm công việc...
Tất cả
Hôm nay
Tuần này
Chưa làm
Đang làm
Đã xong
Ưu tiên cao
Tiêm vắc-xin Dịch tả
08:30
Chưa làm
Lô LH-204 (Chuồng 3)
Siêu âm thai nái
Đang làm
10:00 - Nái NY-089 (Khu phối)
Vệ sinh sát trùng hành lang
✓ Đã xong
14:00 - Chuồng Thịt 2
Trang chủ
Đàn heo
Công việc
Báo cáo

Giao diện màn hình **Báo cáo** đã được phác họa chi tiết theo đúng cấu trúc vận hành bạn đã định hình.

Để tối ưu hóa cho công việc thực tế, giao diện này đã được tinh chỉnh:

- **Bộ lọc trực quan**: Đặt ngay dưới tiêu đề, cho phép chọn nhanh khoảng thời gian (*Tháng này*, *Quý này*) và phạm vi (*Chuồng*, *Lô* hoặc *Toàn trại*) để số liệu lập tức làm mới.
- **Các thẻ chọn nhanh (KPI Card)**: Hiển thị các chỉ số cốt lõi như *Tăng trưởng* (trọng lượng trung bình, ADG - tốc độ tăng trưởng hàng ngày), *Sức khỏe*, *Công việc*, và *FCR* (Hiệu quả chuyển đổi thức ăn - chỉ số quyết định giá thành).
- **Biểu đồ trực quan**: Biểu đồ đường (Line Chart) thể hiện sự thay đổi trọng lượng trung bình qua các tuần, giúp người quản lý dễ dàng nhận biết các giai đoạn phát triển bất thường.
- **Chi tiết danh sách**: Phân tách rõ ràng các bản ghi lịch sử cân gần nhất, giúp kiểm chứng số liệu nhanh chóng.

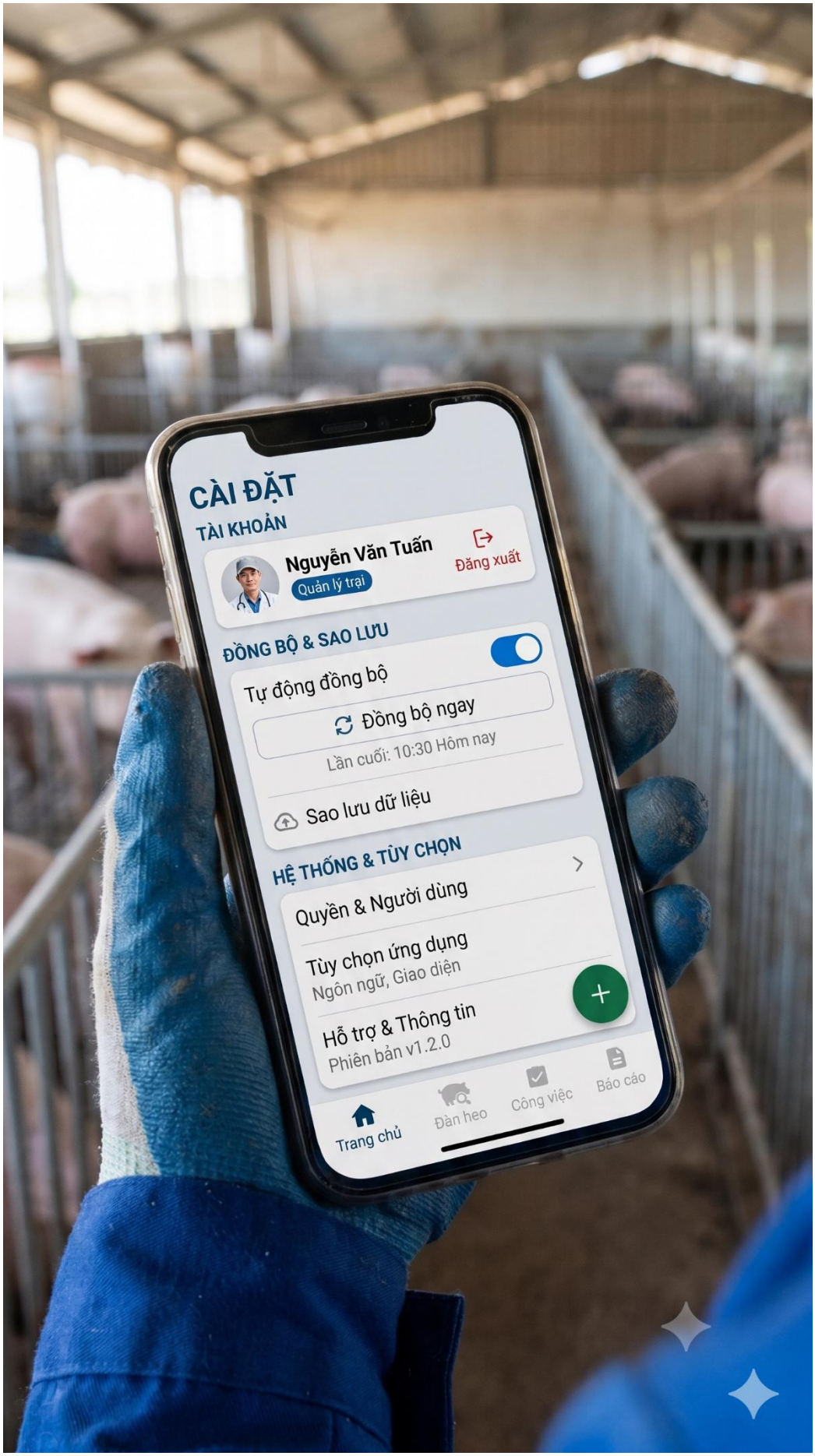
Thiết kế này đảm bảo dữ liệu luôn được lưu trữ và tính toán cục bộ, giúp người nuôi xem báo cáo bình thường ngay cả khi không có kết nối mạng.


BÁO CÁO
Tháng này
Quý này
Toàn bộ
Theo lô
CHỈ SỐ CHÍNH
TĂNG TRƯỞNG
Trọng lượng TB: 68.5 kg
+1.2 kg/ngày (ADG)
Tăng trưởng ổn định
FCR
2.42
tiêu thụ cám
BIỂU ĐỒ
BIỂU ĐỒ TĂNG TRỌNG (30 ngày qua)
70kg
60kg
50kg
40kg
30kg
05/10
2
4
05/11
Tuần
CHI TIẾT
Cân định kỳ Lô LH-204
Hôm nay, 10:30
Đạt 75.2 kg (+4.5)
Tốt
Cân định kỳ Lô L-105
Trang chủ
Đàn heo
Công việc
Báo cáo

Màn hình **Cài đặt** đã được phác họa trực quan, tối ưu cho môi trường quản lý thực tế tại trang trại:Phác họa giao diện màn hình Cài đặt của ứng dụng quản lý trang trại trên điện thoại cầm tay ngoài chuồng nuôiMàn hình **Cài đặt** đã được thiết kế đồng bộ theo phong cách trực quan, tối ưu cho môi trường thao tác thực tế tại trang trại:

Các điểm bố cục then chốt trên màn hình:

- **Hồ sơ & Tài khoản**:
    - Hiển thị dạng thẻ nổi bật ở trên cùng với ảnh đại diện, tên người dùng, huy hiệu vai trò (*Quản lý trại* hoặc *Kỹ thuật viên*) và nút chuyển/đăng xuất nhanh.
- **Trung tâm Đồng bộ & Sao lưu**:
    - Công tắc chuyển đổi trạng thái *Tự động đồng bộ* dạng toggle trực quan.
    - Phím **Đồng bộ ngay** kích thước lớn, tương phản cao kèm dấu thời gian của lần đồng bộ thành công gần nhất.
    - Tùy chọn sao lưu cục bộ và xuất file dữ liệu phục vụ báo cáo/lưu trữ độc lập.
- **Phân quyền & Tùy chọn hệ thống**:
    - Các mục cài đặt cấu hình (*Quyền & Phân công người dùng*, *Tùy chọn ứng dụng: ngôn ngữ, đơn vị, theme*, *Hỗ trợ & Phiên bản*) được phân theo từng nhóm thẻ (Card-grouped list) với biểu tượng nhận diện rõ ràng.
    - Các nút bấm, khoảng cách dòng được giãn rộng (minimum touch target ≥ 48 dp) giúp ngón tay đeo găng bảo hộ bấm chính xác mà không bị chạm nhầm.


CÀI ĐẶT
TÀI KHOẢN
Nguyễn Văn Tuấn
Quản lý trại
Đăng xuất
ĐỒNG BỘ & SAO LƯU
Tự động đồng bộ
Đồng bộ ngay
Lần cuối: 10:30 Hôm nay
Sao lưu dữ liệu
HỆ THỐNG & TÙY CHỌN
Quyền & Người dùng
Tùy chọn ứng dụng
Ngôn ngữ, Giao diện
Hỗ trợ & Thông tin
Phiên bản v1.2.0
Trang chủ
Đàn heo
Công việc
Báo cáo

Thiết kế một mô-đun riêng biệt cho **Quản lý Heo nái** là hướng tiếp cận chuẩn xác nhất, bởi chu kỳ sinh sản khép kín (Phối giống → Mang thai → Đẻ → Nuôi con → Cai sữa → Lên giống lại) có tính chất logic máy trạng thái (State Machine) rất chặt chẽ.

Dưới đây là kiến trúc dữ liệu và giải pháp kỹ thuật cụ thể để hiện thực hóa luồng quản lý này:

1. Kiến trúc Dữ liệu & State Machine cho Heo nái

A. Chuỗi trạng thái sinh sản (SowReproductiveStatus)

Trạng thái của nái không nên cập nhật thủ công tùy tiện mà được chuyển tiếp tự động dựa trên các sự kiện sinh sản:

- HAU_BI (Hậu bị chờ phối)
- MANG_THAI (Đã phối, đang theo dõi thai)
- NUOI_CON (Đã đẻ, đang cho con bú tại chuồng đẻ)
- CAI_SUA_CHO_PHOI (Đã cai sữa, nghỉ dưỡng chờ lên giống lại)
- LOAI_THAI (Loại thải / Xuất bán)

B. Thiết kế Room Schema chuyên biệt

- **Bảng SowEntity (Thông tin nái)**:
    - sow_id (Khóa chính / UUID hoặc Tag Code): Số tai nái.
    - breed: Giống (Landrace, Yorkshire, F1...).
    - parity: Lứa đẻ hiện tại (Lứa 0 = hậu bị, Lứa 1, 2...).
    - current_status: Trạng thái sinh sản hiện thời.
    - current_cycle_id: Khóa ngoại trỏ đến chu kỳ phối hiện tại.
    - location_id: Vị trí chuồng/ô cụ thể (Chuồng bầu, Chuồng đẻ).
- **Bảng BreedingCycleEntity (Kỳ sinh sản / Lứa phối)**:
    - cycle_id (Khóa chính).
    - sow_id: Khóa ngoại.
    - parity: Lứa thứ mấy.
    - mating_date: Ngày phối giống (mốc D).
    - boar_code / semen_batch: Mã đực phối hoặc lô tinh dịch.
    - expected_farrowing_date: Ngày dự sinh ($D + 114$ ngày).
    - actual_farrowing_date: Ngày đẻ thực tế.

- total_born: Tổng số con sinh ra.
- born_alive: Số con sơ sinh còn sống.
- stillborn: Số con chết lưu/chết ngạt.
- mummies: Số con gỗ.
- weaning_date: Ngày cai sữa.
- piglets_weaned: Số con cai sữa thực tế.
- cycle_status: Đang diễn ra, Hoàn thành, hoặc Thất bại (lốc sảy, không đậu).

2. Thuật toán tự động sinh Task & Cảnh báo theo mốc (Auto-Task Pipeline)

Khi kỹ thuật viên bấm **"Lưu Form Thêm kỳ phối giống"** với ngày phối là D, hệ thống kích hoạt logic tự động chèn một loạt công việc vào TaskEntity (hoàn toàn chạy offline qua Room):

Mốc thời gian	**Loại công việc / Nhắc việc tự động**	**Hành động nghiệp vụ**
$D + 18$ **đến** $D + 24$	Kiểm tra lốc sảy chu kỳ 1	Phát hiện nái có biểu hiện động dục lại hay không
$D + 28$ **đến** $D + 35$	Siêu âm thai	Xác nhận đậu thai bằng máy siêu âm xách tay
$D + 38$ **đến** $D + 42$	Kiểm tra lốc sảy chu kỳ 2	Rà soát lần cuối trước khi chuyển chế độ ăn nuôi thai
$D + 107$	Chuyển chuồng đẻ & Vệ sinh nái	Tắm sát trùng nái, chuẩn bị ô úm heo con
$D + 114$	Giám sát sinh con (Trực đẻ)	Ngày dự sinh chuẩn
$D + 114 + 21$	Dự kiến cai sữa	Tính toán lịch tách mẹ chuyển nái về chuồng bầu

Cơ chế cảnh báo (Warning triggers):

- Cảnh báo đỏ: Nái mang thai vượt quá $D + 116$ ngày mà chưa ghi nhận đẻ.

- Cảnh báo vàng: Quá ngày siêu âm thai mà chưa có kết quả cập nhật trong app.
- Cảnh báo tím: Nái cai sữa quá 7 ngày mà chưa thấy có sự kiện phối giống mới (chậm lên giống).

3. Tổ chức UI/UX cho màn hình Chi tiết Nái

- **Header cố định**:
    - Mã tai to, dễ nhìn; Huy hiệu lứa đẻ (Lứa 3); Trạng thái to rõ (Mang thai - Ngày thứ 85).
    - Thanh tiến trình (Progress Bar) trực quan thể hiện chu kỳ: Đang ở ngày thứ bao nhiêu trong tổng số ~114 ngày mang thai.
- **Tab Timeline Lịch sinh sản**:
    - Thiết kế dạng cây nhánh dọc (Vertical Timeline). Mỗi nhánh là một lứa (Lứa 1, Lứa 2, Lứa hiện tại).
    - Nhánh hiện tại mở rộng hiển thị các bước: *Đã phối ngày...* → *Đã siêu âm (+) ngày...* → *Dự kiến đẻ ngày...*
- **Bottom Sheet "Ghi nhận đẻ"**:
    - Thiết kế bàn phím số lớn (Numpad) để nhập nhanh: Tổng con, Con sống, Con chết lưu, Trọng lượng sơ sinh bình quân. Thao tác này thường diễn ra ngay tại chuồng đẻ, đòi hỏi tốc độ nhập liệu cực nhanh trong 10-15 giây.

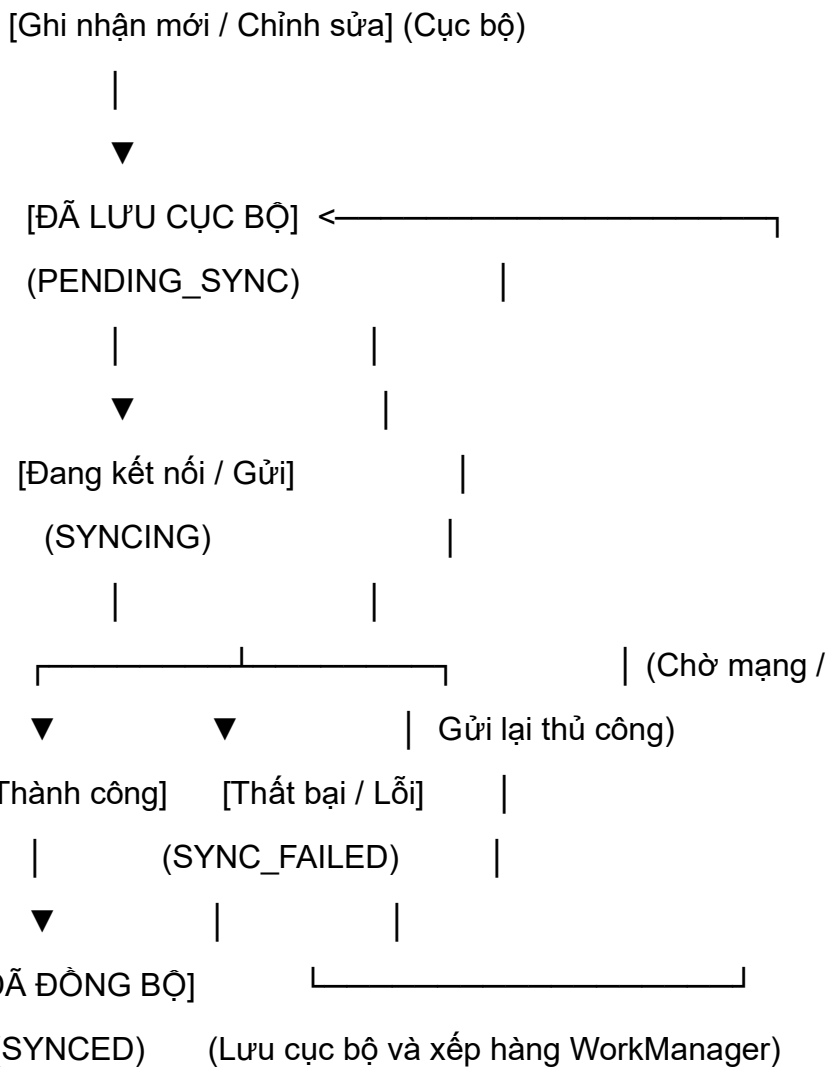

CHI TIẾT HEO NÁI
Mã tai: NÁI NY-089
Giống: Yorkshire
MANG THAI (Ngày 85)
Lứa đẻ: Lứa 3
Chuồng: Bầu 12
Sinh sản
Sức khỏe
Cân nặng
LỊCH SỬ SINH SẢN
Phối giống: Đực Duroc (05/08/2026)
Siêu âm thai: Đạt (+)
Dự kiến đẻ: 27/11/2026
Còn 29 ngày
Lứa 2: Đã đẻ 12 con
Cai sữa: 15/07/2026
Ghi nhận mới
Thêm sự kiện
Trang chủ
Đàn heo
Công việc
Báo cáo

Đề xuất của bạn về bộ quy tắc đồng bộ và giải quyết xung đột rất chặt chẽ, an toàn và tối ưu cho một hệ thống **Offline-First**. Để đảm bảo bộ quy tắc này được triển khai chính xác, bạn có thể tham khảo chi tiết kỹ thuật và mô hình hóa cụ thể dưới đây:

1. Trạng thái và Vòng đời dữ liệu (Sync State Lifecycle)

Mọi thay đổi trên máy khách (client) phải đi qua các trạng thái để đảm bảo không bị sót và dễ dàng phục hồi:

Plaintext

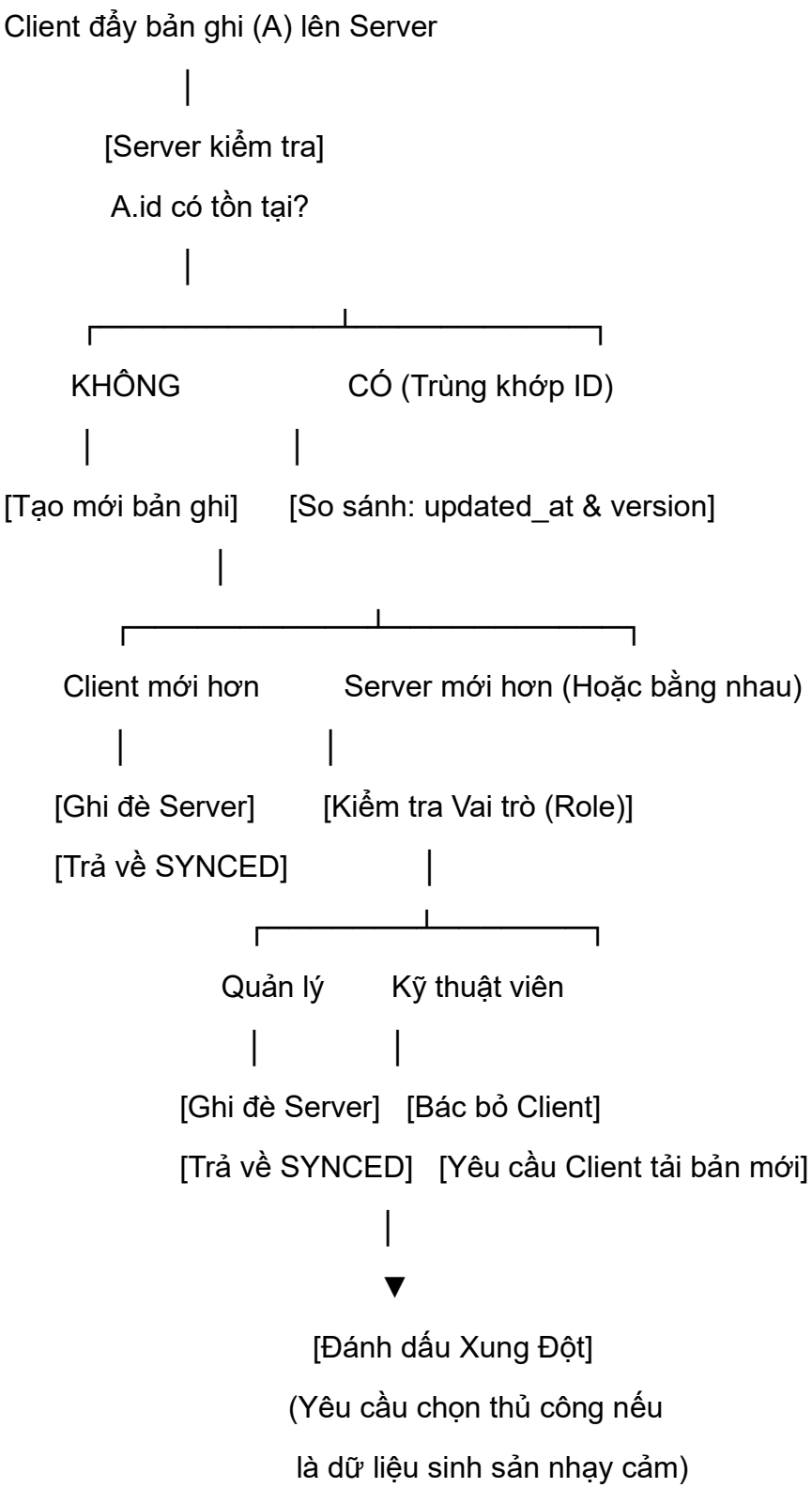


Chi tiết trường dữ liệu bắt buộc trong mỗi Entity:

- sync_status: PENDING_SYNC, SYNCING, SYNCED, SYNC_FAILED.
- updated_at: Timestamp (mili-giây) ghi lại lần sửa cuối trên thiết bị.
- version: Số nguyên tự tăng mỗi lần có chỉnh sửa (+1).
- conflict_log: Trường ghi chú lỗi (JSON/text) nếu có xung đột cần xử lý thủ công.

2. Chiến lược xử lý xung đột (Conflict Resolution Flow)

Khi đồng bộ, API sẽ so sánh bản ghi từ Client và Server bằng thuật toán **"Last-Write-Wins" (LWT) kết hợp "Role-based"**:



3. Đồng bộ Delta (Chỉ gửi phần thay đổi)

- **Tạo Chênh lệch (Delta generation)**: Khi thực hiện cập nhật (Update), Room DB không cần gửi toàn bộ bản ghi khổng lồ. Chỉ cần tạo và đẩy một Payload gồm id, updated_at và những trường thực sự thay đổi (ví dụ: {"expected_farrowing_date": "2026-11-27"}).
- **Quản lý Lưu lượng (Throttling)**: Gộp các thay đổi nhỏ vào hàng đợi (Queue) rồi gửi theo gói (Bulk payload) sau mỗi 30-60 giây hoặc khi thiết bị ở trạng thái nghỉ (Idle) và có kết nối Wi-Fi để tiết kiệm pin và dữ liệu di động (3G/4G).

Mockup trực quan thể hiện Nhật ký Đồng bộ (Sync Logs) trên ứng dụng


NHẬT KÝ ĐỒNG BỘ
TRẠNG THÁI HIỆN TẠI
Đã kết nối
Đang tự động đồng bộ
Lần đồng bộ cuối: 10:45 Hôm
Đồng bộ ngay
LỊCH SỬ ĐỒNG BỘ
DANH SÁCH THAY ĐỔI
Cập nhật Heo Nái NY-089
10:38 - Phối giống
Đã đồng bộ
Thêm Lô mới LH-204
09:42 - Nhập đàn
Đã đồng bộ
Kiểm tra Siêu âm - Nái NY-085
08:15 - Xung đột ngày khám
Cần xử lý
Cập nhật Cân nặng Lô L-105
07:30 - Đo trọng lượng
Chờ gửi
Trang chủ
Đàn heo
Công việc
Báo cáo